EIXO II · PADRÕES, GENERALIZAÇÃO E O VALOR ESCONDIDO — AULA 2.5

Como descobrir um valor escondido usando o princípio da balança?

> *Você passou anos "passando pra lá e trocando o sinal". Funcionou. E é exatamente por isso que é perigoso: um macete que sempre acerta impede você de perceber que nunca entendeu o que estava fazendo — até o dia em que a questão muda de roupa e você descobre que não tinha método, tinha reflexo.*

Aula 2.5 — Como descobrir um valor escondido usando o princípio da balança?

A ÂNCORA

Uma balança de dois pratos. Antiga, de feira, daquelas com o ponteiro no meio.

No prato da esquerda: uma caixa fechada, cujo conteúdo você não conhece, e mais três pesinhos de 1 kg. No prato da direita: sete pesinhos de 1 kg. E o ponteiro está **exatamente no centro**. Equilíbrio perfeito.

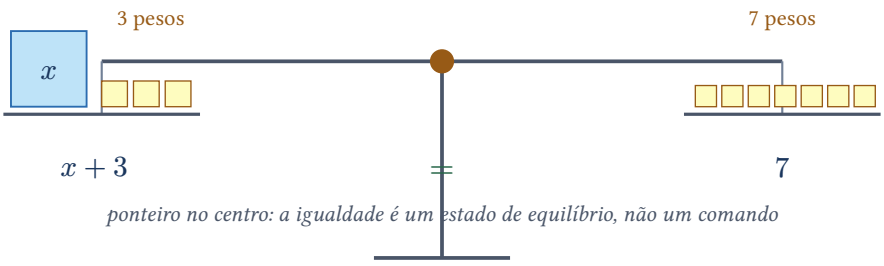


Fig. 1 — Note o que a figura **não** mostra: nenhuma flecha, nenhuma direção, nenhum "resultado". Os dois lados coexistem com o mesmo peso. O sinal de igual (0.3) é o ponteiro travado no centro — e é essa leitura, e não a de "dá isso aqui", que permite tudo o que vem a seguir.

Pergunta: quanto pesa a caixa?

Você respondeu 4 kg antes de terminar de ler. Não porque calculou, mas porque **sabe intuitivamente uma coisa que a escola nunca formalizou para você**: se eu tirar 3 pesinhos de um lado, tenho que tirar 3 do outro — senão a balança desaba.

Guarde essa frase. Ela é o teorema inteiro desta aula.

A DESCONSTRUÇÃO

Agora escreva a mesma situação em símbolos:

$$x + 3 = 7$$

E me diga o que você fez para resolver. Se sua resposta foi alguma variação de:

> **A FRASE QUE MORRE HOJE**
>
> "O 3 passa pra lá trocando o sinal: $x = 7 - 3 = 4$."
>
> Vamos ser precisos sobre o problema. **A frase não está errada no resultado.** Está errada no que ela descreve.
>
> Ela descreve o **efeito visual** de uma operação sem enunciar a **operação**. É como explicar por que o avião voa dizendo "ele sobe". Verdadeiro, inútil, e impossível de generalizar.

Repare no que a frase esconde. Ela sugere que existe um **portal** entre os lados da equação, e que os números atravessam esse portal sofrendo uma mutação mágica de sinal. Isso não existe. Nada atravessa nada. O 3 não vai a lugar algum: **ele é anulado no lugar onde está**, e a mesma anulação é aplicada do outro lado para preservar o equilíbrio.

E o preço de não saber disso é altíssimo. Três exemplos de travamento clássico:

> **ONDE O MACETE QUEBRA**
>
> 1. $5 = x - 2$. Passar pra lá… pra lá é onde? O macete pressupõe que a incógnita está sempre à esquerda. A balança não pressupõe nada: é **simétrica** (0.3).
> 2. $3x = 12$. Aqui não há nada para "passar". O 3 está **multiplicando**, colado no x. Quem só sabe passar somando trava — ou inventa que "o 3 passa dividindo", acumulando um segundo macete desconexo do primeiro.
> 3. $2x + 5 = 3x - 1$. Incógnita nos dois pratos. O aluno-macete faz um malabarismo, erra um sinal e não tem como conferir, porque não tem princípio nenhum contra o qual checar o que fez.

Macete descreve o efeito. Princípio explica a causa.
Só o princípio se generaliza para o caso que você nunca viu — e o vestibular é feito de casos que você nunca viu.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O que é, afinal, uma equação

Precisão de vocabulário primeiro, porque aqui é onde o Eixo II vira o jogo.

Em 2.4 você viu **identidade**: verdadeira para todos os valores, letra é variável, serve para reescrever. Agora é o oposto.

> **DEFINIÇÃO**
>
> **Equação** é uma igualdade que contém pelo menos uma **incógnita** (0.11) e que é verdadeira apenas para determinados valores dela.

Raiz ou **solução** é cada valor que, substituído no lugar da incógnita, torna a igualdade verdadeira.

Resolver uma equação é determinar o **conjunto solução** — todos os valores que a satisfazem, e nenhum além deles.

Isso muda o regime do eixo. De 2.1 a 2.4 a letra **descrevia**. A partir de agora ela é **caçada**: existe um valor específico, ele está escondido, e existe um procedimento legítimo para forçá-lo a aparecer.

2. Os dois princípios de equivalência — e o fato de serem só dois

Uma equação é uma balança em equilíbrio. Portanto, qualquer coisa que você faça a ela precisa ser feita **simultaneamente aos dois pratos**. Só isso. E daí saem exatamente dois princípios.

Princípio Aditivo da Igualdade

Somar (ou subtrair) **o mesmo** valor nos dois membros de uma igualdade produz uma equação **equivalente** — isto é, com exatamente o mesmo conjunto solução.

$$a = b \quad \Rightarrow \quad a + c = b + c$$

É a única justificativa legítima do "passa pra lá trocando o sinal". Ele não passa: ele é cancelado dos dois lados.

Princípio Multiplicativo da Igualdade

Multiplicar (ou dividir) **os dois** membros pelo mesmo valor **não nulo** produz uma equação equivalente.

$$a = b \quad \Rightarrow \quad a \cdot c = b \cdot c \quad (c \neq 0)$$

A restrição $c \neq 0$ não é frescura: multiplicar por zero transforma qualquer equação em $0 = 0$, verdadeira sempre, e você perde toda a informação.

Agora observe a economia brutal disso: dois princípios substituem **toda** a lista de macetes que você acumulou. "Passa pra lá trocando o sinal", "passa dividindo", "passa multiplicando", "inverte a fração dos dois lados" — são quatro nomes para dois teoremas.

3. O procedimento, executado com a balança ao lado

Resolva $2x + 5 = 3x - 1$. Não vou "passar" nada. Vou **anular**.

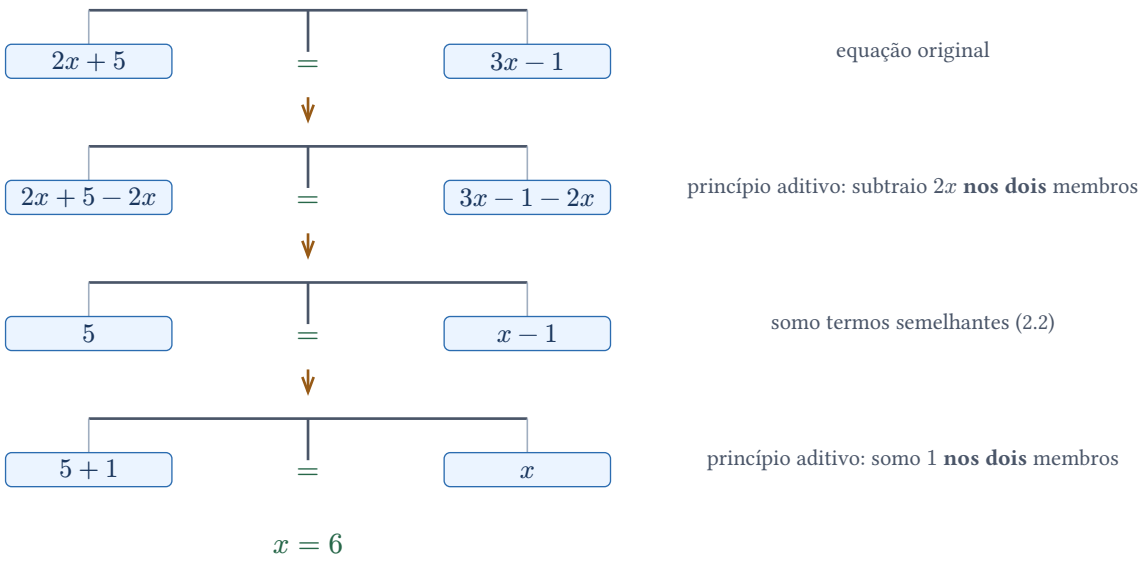


Fig. 2 — Cada linha é uma equação **diferente na escrita** e **idêntica na solução** — é a equivalência de 2.2 aplicada a uma igualdade inteira, e não apenas a uma expressão. A estratégia visível aqui é uma só: eliminar do prato direito tudo o que não é incógnita, e do esquerdo tudo o que é. A ordem exata das jogadas não importa; o que não pode falhar é fazer **nos dois pratos**.

Confira: $2(6) + 5 = 17$ e $3(6) - 1 = 17$. Ponteiro no centro. A caça terminou.

4. Quando o princípio multiplicativo entra

$$\frac{2x}{3} - 1 = \frac{x + 4}{2}$$

Frações assustam porque você tenta operá-las uma a uma. Não faça isso. Aplique o princípio multiplicativo com o **MMC dos denominadores** (1.5) e destrua todas de uma vez: multiplico os dois membros por 6.

$$6 \cdot \left(\frac{2x}{3} - 1\right) = 6 \cdot \left(\frac{x + 4}{2}\right)$$

Distributiva (0.5) em cada lado:

$$4x - 6 = 3x + 12 \quad \Rightarrow \quad x = 18$$

> **POR QUE ISSO É LEGÍTIMO — E POR QUE NÃO É 'CORTAR'**
>
> Em 2.2 você aprendeu que não se corta **parcela**, só **fator**. Aqui não houve corte nenhum: houve **multiplicação dos dois membros inteiros** por 6. O parêntese existe justamente para garantir que o 6 atinja **todos** os termos, e não só o que tem denominador.
>
> Multiplicar um membro só por 6 e o outro não é o erro mais comum desta aula — e é literalmente colocar um tijolo em um prato da balança.

5. O caso que revela se você entendeu: a incógnita que desaparece

Resolva $2(x + 3) = 2x + 6$.

$$2x + 6 = 2x + 6 \quad \Rightarrow \quad 0 = 0$$

O x evaporou. E isso não é erro — é **informação**. Essa igualdade é verdadeira para **qualquer** x: você não recebeu uma equação, recebeu uma **identidade** (2.4) disfarçada. Solução: todos os reais.

Agora resolva $2(x + 3) = 2x + 1$.

$$2x + 6 = 2x + 1 \quad \Rightarrow \quad 6 = 1$$

Absurdo. Nenhum valor de x pode salvar isso: a equação é **impossível**, conjunto solução vazio ($S = \varnothing$). Traduzindo na balança: você foi informado de que a balança está equilibrada e que um lado tem cinco quilos a mais. Não está. Alguém mentiu no enunciado.

OS TRÊS DESTINOS DE UMA EQUAÇÃO DE 1º GRAU

Você chega em	Classificação	Conjunto solução
$x = k$	determinada	$S = \{k\}$ — uma raiz
$0 = 0$ (verdade)	indeterminada	$S = \mathbb{R}$ — infinitas
$0 = k$, $k \neq 0$	impossível	$S = \varnothing$ — nenhuma

Guarde esta tabela: ela reaparece em 2.10 e em 7.6 sob os nomes SPD, SPI e SI — e lá você a verá como retas que se cruzam, retas coincidentes e retas paralelas.

6. O ponto cego: a equação literal

Aqui está a razão real pela qual o macete precisa morrer. Isole h:

$$V = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

Não há "número para passar pra lá". Há apenas letras. E o macete não tem nada a dizer, porque foi treinado em dígitos.

Com os princípios, é trivial. Multiplico os dois membros por 3 e divido os dois por πr^2 (que é $\neq 0$, senão não haveria sólido):

$$3V = \pi r^2 h \quad \Rightarrow \quad h = \frac{3V}{\pi r^2}$$

Isolar variável em fórmula é a mesma operação de resolver equação.
É o que você fará em Física por três anos, em 4.16 com volumes e em 1.13 com juros. Quem só tem macete refaz o aprendizado em cada disciplina; quem tem princípio já sabe.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Equação** é igualdade com incógnita, verdadeira só para certos valores. **Resolver** é achar o conjunto solução completo.
2. **Toda** equação é uma balança. O sinal de igual é o ponteiro no centro, nunca uma flecha.
3. **Princípio aditivo:** somar ou subtrair o mesmo valor nos **dois** membros preserva a solução.
4. **Princípio multiplicativo:** multiplicar ou dividir os **dois** membros pelo mesmo valor **não nulo** preserva a solução. Por zero, jamais.
5. Nada "passa" para lado nenhum. Um termo é **anulado onde está**, e a mesma operação é aplicada do outro lado.
6. Equações **equivalentes** têm o mesmo conjunto solução, ainda que escritas de formas diferentes. Resolver é gerar uma cadeia de equivalências até isolar a incógnita.

7. Com frações: multiplique os **dois membros inteiros** pelo MMC dos denominadores, sempre com parênteses.
8. $0 = 0$ significa infinitas soluções ($S = \mathbb{R}$). $0 = k$ com $k \neq 0$ significa nenhuma ($S = \varnothing$). Nenhum dos dois é erro de conta.
9. A igualdade é **simétrica**: $5 = x - 2$ e $x - 2 = 5$ são a mesma frase. A incógnita não precisa estar à esquerda.
10. Isolar uma letra em uma fórmula é o mesmo procedimento. Ao dividir por uma expressão literal, verifique que ela é diferente de zero.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie os **princípios aditivo** e **multiplicativo** da igualdade e explique a restrição imposta ao princípio multiplicativo.
2. Explique, à luz do princípio aditivo, por que a expressão "o termo passa para o outro lado trocando o sinal" é uma descrição inadequada do que ocorre.
3. Defina **equações equivalentes** e diga qual é a função desse conceito no ato de resolver uma equação.
4. Ao resolver uma equação de 1º grau, você obtém $0 = 7$. Classifique a equação e indique o conjunto solução.
5. Diferencie **identidade** de **equação** quanto ao conjunto de valores que satisfaz cada uma, e explique o que ocorre quando uma identidade é apresentada em forma de equação a resolver.

GABARITO OQPS

1. **Aditivo:** se $a = b$, então $a + c = b + c$ — somar ou subtrair o mesmo valor em ambos os membros gera equação equivalente. **Multiplicativo:** se $a = b$, então $ac = bc$, desde que $c \neq 0$. A restrição existe porque multiplicar por zero reduz qualquer igualdade a $0 = 0$, verdadeira para todo valor da incógnita, destruindo a informação e ampliando indevidamente o conjunto solução (o mesmo vale para a divisão, que por zero é indefinida).
2. Porque nenhum termo se desloca entre os membros. O que ocorre é a **aplicação do princípio aditivo**: subtrai-se aquele termo de **ambos** os membros, ele se anula no membro em que estava (por soma com o oposto) e **aparece** com sinal oposto no outro. A frase descreve apenas o efeito visual final, sem enunciar a operação, e por isso não se generaliza para coeficientes multiplicativos, incógnitas em ambos os membros ou equações literais.
3. **Equações equivalentes** são equações que possuem exatamente o mesmo conjunto solução, ainda que tenham escritas diferentes. Sua função: resolver uma equação é construir uma **cadeia de equações equivalentes** — cada aplicação dos princípios gera uma escrita mais simples sem alterar a solução — até chegar à forma $x = k$, que exibe a raiz.
4. Equação **impossível** (ou incompatível). Conjunto solução vazio: $S = \varnothing$. Não há valor de x que satisfaça a igualdade.
5. **Identidade** é verdadeira para todos os valores admissíveis da letra (a letra é variável ou parâmetro); **equação** é verdadeira apenas para determinados valores (a letra é incógnita). Quando uma identidade é proposta como equação, a incógnita se cancela durante a resolução e chega-se a uma igualdade numérica verdadeira do tipo $0 = 0$: a equação é **indeterminada**, com $S = \mathbb{R}$ (respeitadas eventuais restrições de domínio).

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **Descobre-se um valor escondido tratando a igualdade como uma balança em equilíbrio e aplicando a ela apenas operações que preservam esse equilíbrio — somar o mesmo valor aos dois membros ou multiplicá-los pelo mesmo valor não nulo —, gerando uma cadeia de equações equivalentes até que a incógnita fique sozinha em um dos pratos.**

E agora repare em uma limitação que a balança tem, e que ninguém costuma apontar.

A balança responde perguntas do tipo **"quanto pesa exatamente?"**. Ela é uma máquina de precisão: entrega um ponto, um único valor, $x = 6$.

Mas quase nada no mundo real é uma pergunta assim.

> *"Você pode gastar **até** R$ 800."*
> *"O elevador suporta **no máximo** 8 pessoas."*
> *"A partir de quantas unidades vendidas eu **começo** a ter lucro?"*
> *"A temperatura precisa ficar **entre** 2 °C e 8 °C."*

Nenhuma dessas frases tem uma resposta. Todas têm uma **faixa** de respostas — infinitas delas. E o instrumento muda: sai a balança equilibrada, entra a **balança desequilibrada**, aquela em que um prato está declaradamente mais pesado que o outro. Os dois princípios continuam valendo... com uma única e espetacular exceção, que vai forçar você a inverter o sinal da desigualdade e que só faz sentido quando vista sobre a reta numérica.

Eixo II · Padrões, Generalização e o Valor Escondido
Próxima: Aula 2.6 · O que fazer quando a resposta não é um ponto, mas uma faixa?